

Nuvem (Cloud Computing)

Prof. Walter Cunha
walterluis@gmail.com
linktr.ee/waltercunha

[Professor] – WALTER CUNHA



Outros Cursos no Provas de TI:

<http://bit.ly/2RsnuhF>

Canal do Telegram:

<https://t.me/profwaltercunha>

Outros:

<https://linktr.ee/waltercunha>

Definições e fundamentos

- Cloud computing descreve o fornecimento, o consumo e o modelo de entrega de serviços de TI baseados em protocolos de Internet
- Refere-se, essencialmente, à ideia de utilizarmos, em qualquer lugar e independente de plataforma, as mais variadas aplicações por meio da Internet com a mesma facilidade de tê-las instaladas em nossos próprios computadores

Definições e fundamentos

- Com a Cloud Computing, muitos aplicativos, assim como arquivos e outros dados relacionados, não precisam mais estar instalados ou armazenados no computador do usuário ou em um servidor próximo
 - Esse conteúdo passa a ficar disponível na "nuvem", isto é, na Internet
- Ao fornecedor da aplicação (não ao usuário), cabem todas as tarefas de desenvolvimento, armazenamento, manutenção, atualização, backup, escalonamento, etc.

Definições e fundamentos

- Cloud computing pode ser vista como a evolução e convergência das tecnologias de virtualização e das arquiteturas orientadas a serviços
- O elemento central de processamento e armazenamento dos dados e info na nuvem é o DATACENTER, conservando a estrutura de interligação em redes: Virtualização é o principal serviço de TI do DATACENTER
- Datacenter é dividido em: Instalações, energia, refrigeração e gerenciamento

Definições e fundamentos

- Ideia inicial da CC: Processar aplicações e armazenar dados fora do ambiente corporativo, otimizando o uso de recursos (nuvem pública)
- O rompimento da CC com o paradigma tradicional foi a saída de um modelo baseado na aquisição de equipamentos para um modelo de aquisição de serviços de TI
- CC é um conjunto de recursos virtuais facilmente utilizáveis e acessíveis tais como hardware, software, plataformas de desenvolvimento e serviços

Definições e Fundamentos

- Proporciona o uso elástico de recursos
 - Baixa demanda x alta demanda
 - Demanda atual x demanda futura
- Proposta da CC
 - Criar a ilusão de que o recurso computacional é infinito, permitindo a eliminação do comprometimento antecipado da capacidade
- Aplicações locais podem usar serviços nas nuvens



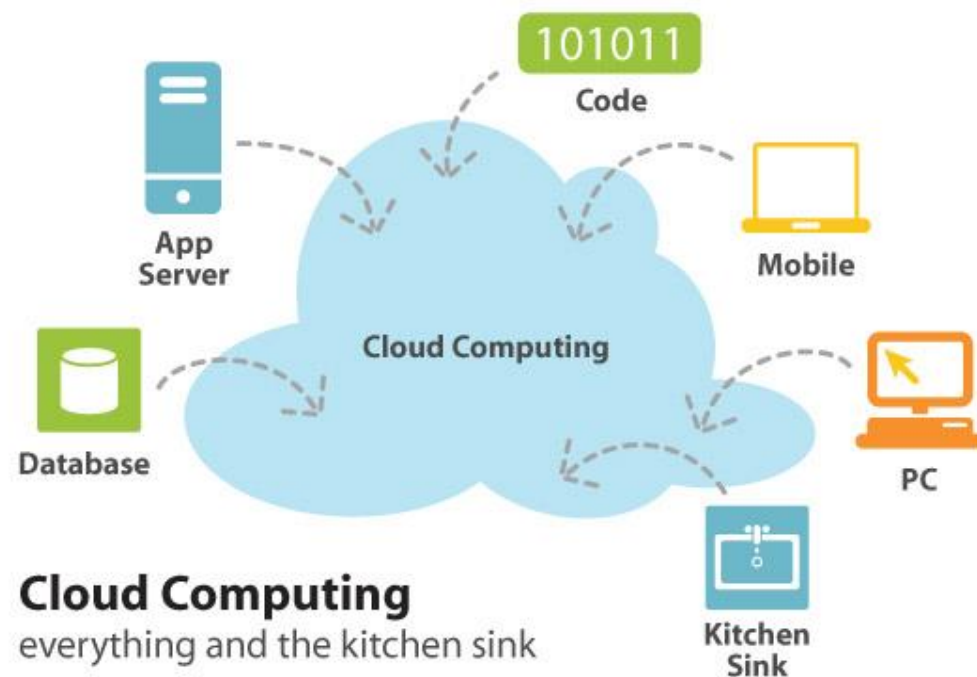
Definições e Fundamentos

- Virtualização é o elemento central da nuvem, na medida em que permite aperfeiçoar o uso dos recursos e viabilizar o modelo de computação sob demanda
- Green Datacenter
 - Consideração de aspectos socioambientais e de desenvolvimento sustentável dos datacenters
 - Virtualização é importante
 - Redução do consumo de energia



Características

- Dependendo da aplicação, o usuário pode precisar instalar um programa cliente em seu computador
- Independente da aplicação, com a Cloud Computing o usuário não necessita conhecer toda a estrutura que há por trás
- Intervalo entre a contratação do serviço e o início de sua utilização é extremamente baixo
- O usuário pode contar com alta disponibilidade



Benefícios

- Menores custos de infra
- Aumento da utilização da infra
- Aumento da segurança
- Acesso a aplicações sofisticadas
- Economia de energia
- Aumento da produtividade por usuário
- Aumento da confiabilidade
- Escalabilidade sob demanda

Desafios

- Falta de interoperabilidade
- Compatibilidade entre aplicações
- Dificuldade de obedecer normas regulatórias
- Segurança inadequada

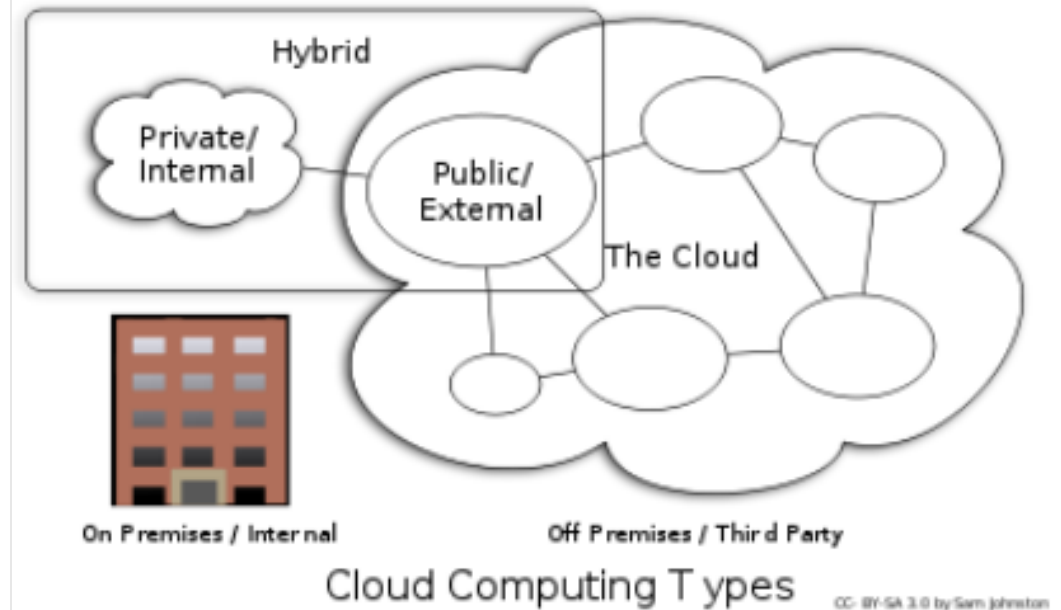
Riscos e Segurança

- Como é feito o acesso dos usuários?
- Como o provedor obedece as normas de regulação?
- Onde estão os dados?
- Como é feita a segregação dos dados?
- Como os dados são recuperados?
- Como é feito o suporte?
- Qual a viabilidade do provedor a longo prazo?

Modelos de Implantação

Nuvem Pública

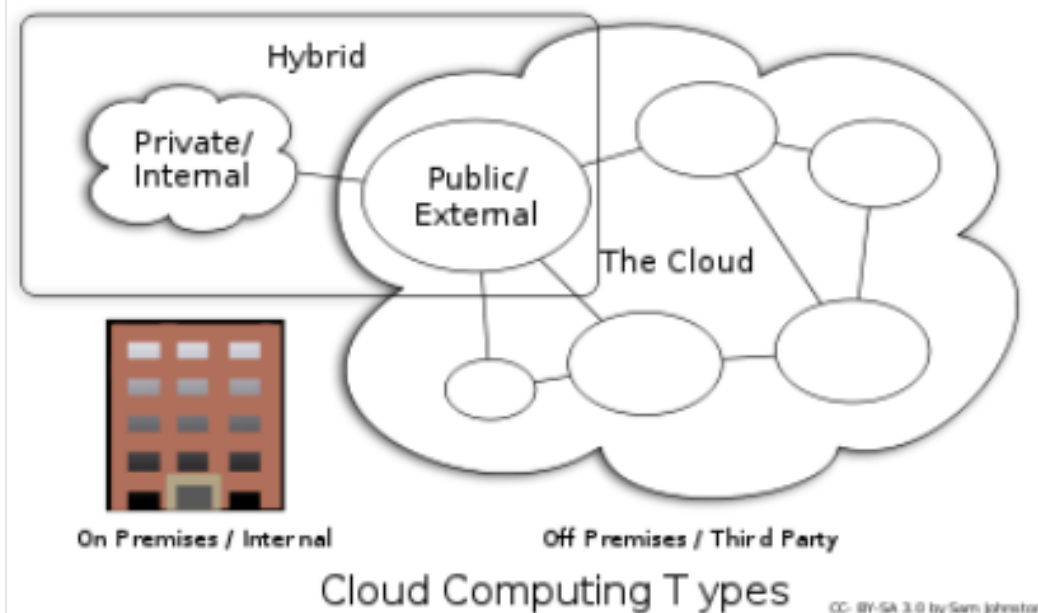
- Prestador de serviços disponibiliza recursos, tais como aplicativos e armazenamento, para o público em geral através da Internet



Modelos de Implantação

Nuvem Comunitária

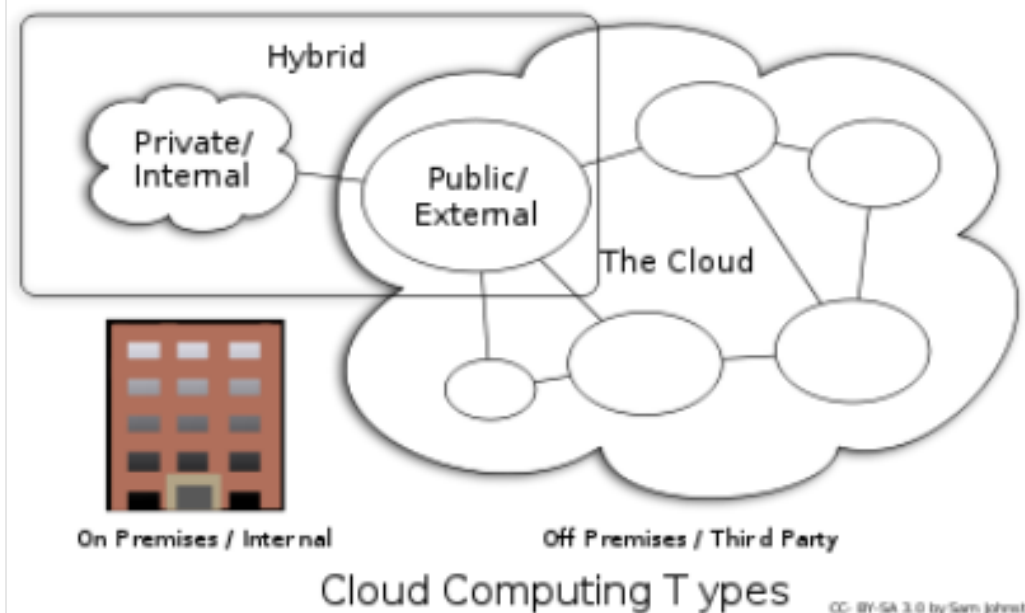
- Nuvem de infraestrutura ligando várias organizações de uma comunidade específica com interesses comuns
- Administração e hospedagem podem ser internalizados ou terceirizados
- Os custos são distribuídos por menos usuários do que uma nuvem pública



Modelos de Implantação

Nuvem Privada

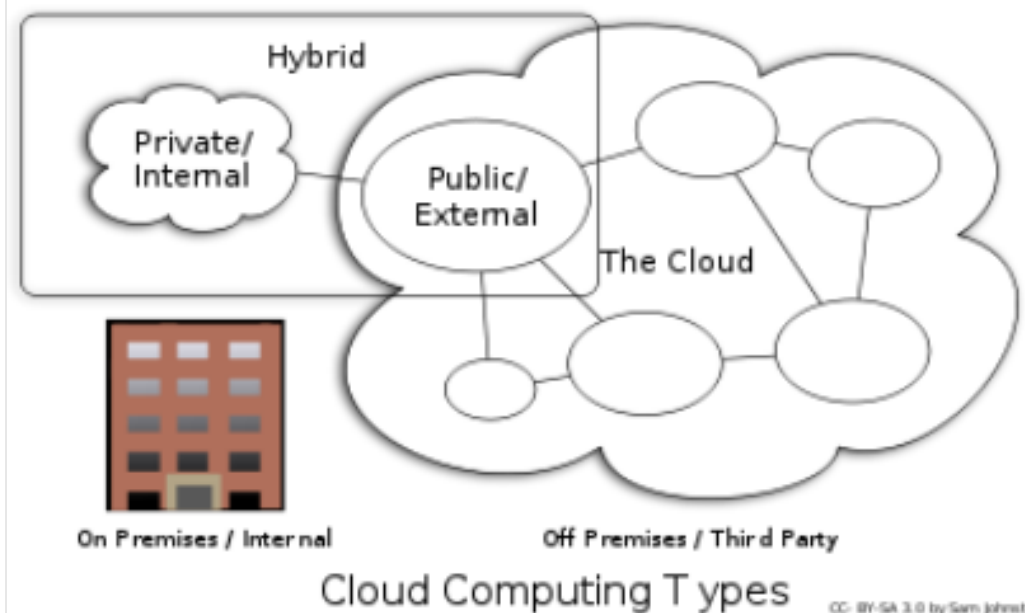
- Operado exclusivamente para uma única organização
- Administração e hospedagem podem ser internalizados ou terceirizados



Modelos de Implantação

Nuvem Híbrida

- Composição de duas ou mais nuvens
- Comunitária + Pública + Privada
- Oferecem os benefícios da implantação de modelos múltiplos



Modelos de Serviço

Software as a Service (SaaS)

- Aplicações de interesse dos usuários passam a ser hospedadas na nuvem como alternativa ao processamento local
- No máximo, paga-se um valor periódico - como se fosse uma assinatura - somente pelos recursos utilizados e/ou pelo tempo de uso
- Acesso às aplicações oferecidas através do browser



Modelos de Serviço

Software as a Service (SaaS)

- Controle da infra e da plataforma é feita pelo provedor, usuário não interfere
- Troca do modelo de software baseado em venda de licenças (CAPEX - Capital Expenditure - Investimento em bens de capital) por um modelo baseado no uso como um serviço (OPEX - Operational Expenditure - manutenção ou melhoria de bens de capital)
- Resumo: software + dados associados nas nuvens



Modelos de Serviço

Platform as a Service (PaaS)

- Oferecida para o desenvolvedor de aplicações que serão executadas e disponibilizadas nas nuvens
- Provedor oferece a plataforma de desenvolvimento
- Computação, armazenamento e comunicação para as aplicações
- Resumo: Entrega de um ambiente de computação



Modelos de Serviço

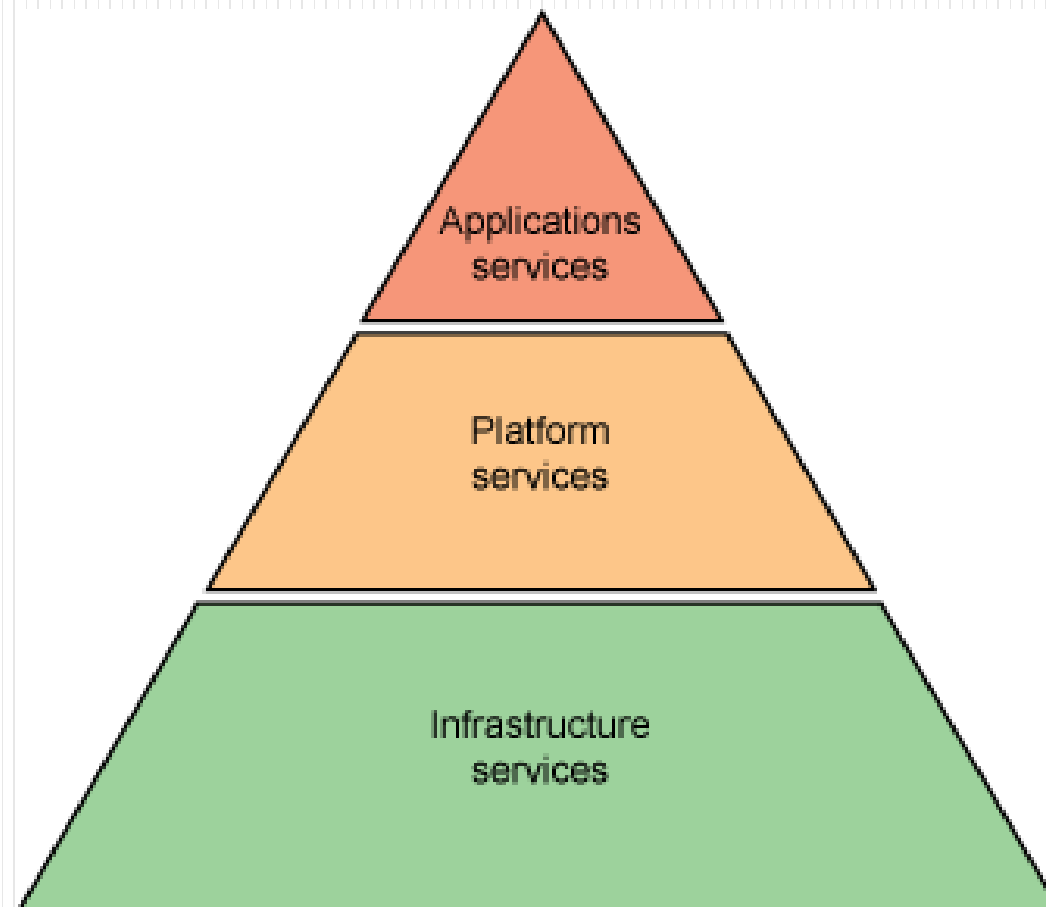
Infrastructure as a Service (IaaS)

- Infraestrutura de processamento e armazenamento
- Usuário não controla a infraestrutura física, mas através da virtualização controla SOs, armazenamento, aplicações instaladas e algum controle sobre recursos da rede
- Resumo: Entrega de infraestrutura de servidores, sistemas de rede, armazenamento



Relacionando os 3 modelos de serviço

- **IaaS** fornece recursos computacionais (HW ou SW) para o **PaaS** que por sua vez fornece recursos , tecnologias e ferramentas para o desenvolvimento e execução dos serviços implantados a serem disponibilizados com **SaaS**
- Provedor não precisa disponibilizar os 3 modelos



Outros Modelos de Serviço*

Testing as a Service (TaaS)

- Oferece um ambiente apropriado para que o usuário possa testar aplicações e sistemas de maneira remota



Outros Modelos de Serviço*

Database as a Service (DaaS)

- fornecimento de serviços para armazenamento e acesso de volumes de dados

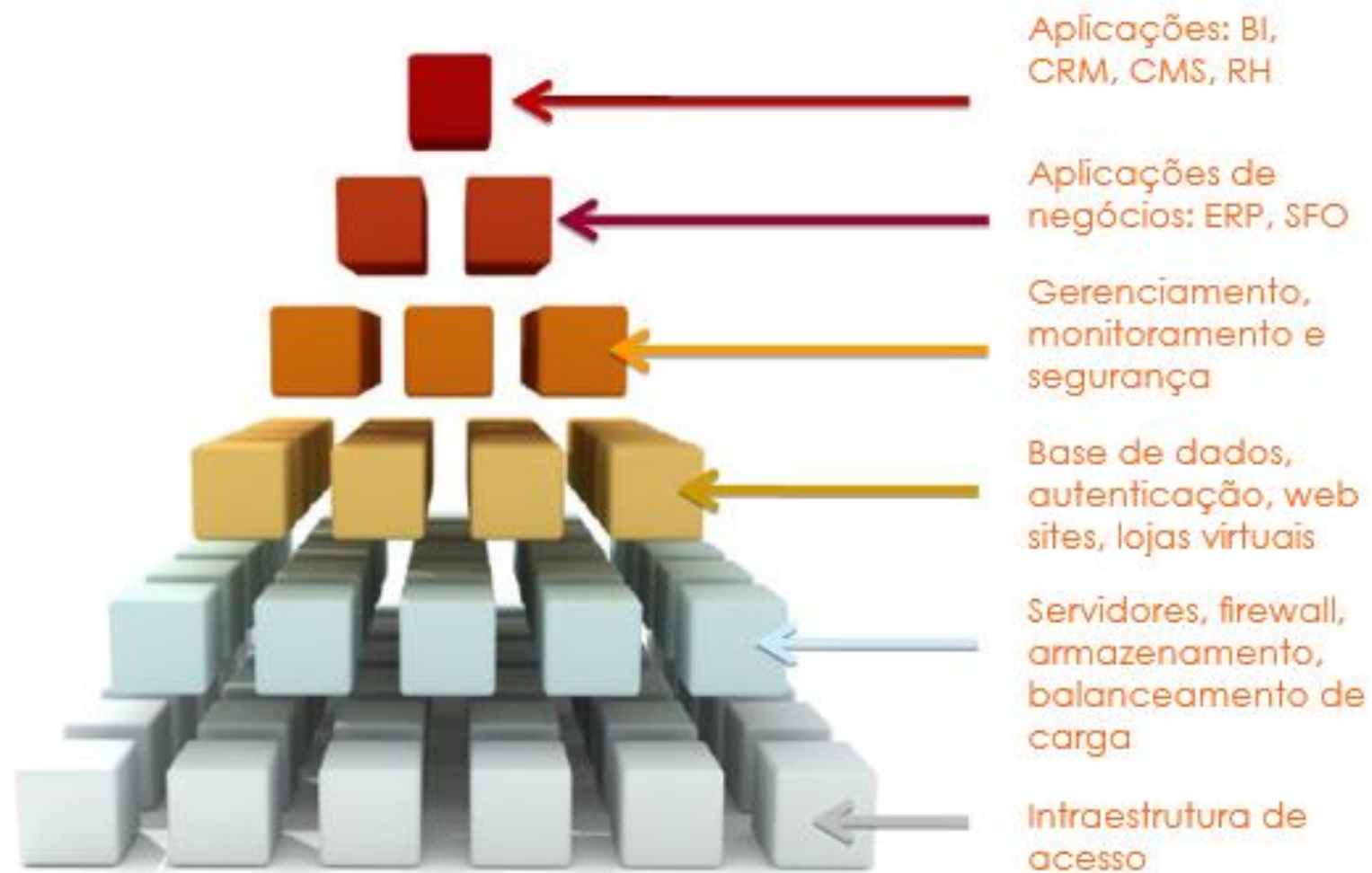


Outros Modelos de Serviço*

Cloud Storage

- Modelo de armazenamento on-line
 - Armazenamento Virtualizado ou Backup Online
- Permite sincronização de dados entre equipamentos e acessá-los de qualquer outro equipamento ou em qualquer local





Exemplos de XaaS

- Google Apps
- Amazon
- Windows Live Mesh
- Panda Cloud Antivírus
- Aprax
- iCloud
- EyeOS
- Windows Azure
- GAE
- Etc....



Questões:

(CEBRASPE/DPE-DF 2022) Em comparação aos modelos IaaS (*infrastructure as a service*) e SaaS (*software as a service*), a implantação do modelo PaaS (*platform as a service*) exige um investimento inicial menor, por serem desnecessários, por exemplo, investimentos com infraestrutura.

Questões:

(CEBRASPE/DPE-DF 2022) Em comparação aos modelos IaaS (infrastructure as a service) e SaaS (software as a service), a implantação do modelo PaaS (platform as a service) exige um investimento inicial menor, por serem desnecessários, por exemplo, investimentos com infraestrutura.

CERTA

Questões:

(CEBRASPE/Petrobras 2022) A migração de paradigma no provimento de um serviço de computação em nuvem, de IaaS (Infrastructure as a Service) para SaaS (Software as a Service), por exemplo, não acarreta mudanças significativas na gestão de recursos da prestação de serviços.

Questões:

(CEBRASPE/Petrobras 2022) A migração de paradigma no provimento de um serviço de computação em nuvem, de IaaS (Infrastructure as a Service) para SaaS (Software as a Service), por exemplo, não acarreta mudanças significativas na gestão de recursos da prestação de serviços.

ERRADA

Questões:

(CEBRASPE/Telebras 2022) No modelo SaaS (*Software as a Service*), as aplicações oferecem interfaces customizadas para cada cliente.

Questões:

(CEBRASPE/Telebras 2022) ***No modelo SaaS (Software as a Service), as aplicações oferecem interfaces customizadas para cada cliente.***

CERTA

Questões:

(CEBRASPE/Banrisul 2022) A infraestrutura de nuvem SaaS (Software as a Service) executa apenas aplicativos disponibilizados pelo provedor de serviços.

Questões:

(CEBRASPE/Banrisul 2022) ***A infraestrutura de nuvem SaaS (Software as a Service) executa apenas aplicativos disponibilizados pelo provedor de serviços.***

CERTA

Questões:

(CEBRASPE/Telebras 2022) Com parte de IaaS (*Infrastructure as a Service*), as máquinas virtuais (VM) persistentes utilizam discos virtuais para armazenamento de dados após seu desligamento.

Questões:

(CEBRASPE/Telebras 2022) **Com parte de IaaS (Infrastructure as a Service), as máquinas virtuais (VM) persistentes utilizam discos virtuais para armazenamento de dados após seu desligamento.**

CERTA

Questões:

(CEBRASPE/IBAMA 2022) O Microsoft Office 365 utiliza IaaS (*infrastructure as a service*), apresentando ao usuário uma interface web sem lhe mostrar a infraestrutura utilizada.

Questões:

(CEBRASPE/IBAMA 2022) ***O Microsoft Office 365 utiliza IaaS (infrastructure as a service),*** apresentando ao usuário uma interface web sem lhe mostrar a infraestrutura utilizada.

ERRADA

Questões:

(CEBRASPE/ FUNPRESPE-EXE 2022) *Design* de aplicativo, desenvolvimento e testes são serviços típicos em uma infraestrutura de SAAS (*software as a service*).

Questões:

(CEBRASPE/ FUNPRESPE-EXE 2022) *Design* de aplicativo, desenvolvimento e testes **são serviços típicos em uma infraestrutura de SAAS (software as a service).**

ERRADA

Questões:

(CEBRASPE/BANESE 2022) O provisionamento para aumento de recursos como memória ram e armazenamento é uma característica disponibilizada em um ambiente de PaaS (*Platform as a Service*).

Questões:

(CEBRASPE/BANESE 2022) O provisionamento para aumento de recursos como memória ram e armazenamento **é uma característica disponibilizada em um ambiente de PaaS (Platform as a Service).**

ERRADA

Questões:

(CEBRASPE/Telebras 2022) Uma das premissas do PaaS (*Platform as a Service*) é a oferta das mesmas funcionalidades para todos os usuários, a fim de garantir a estabilidade dos sistemas.

Questões:

(CEBRASPE/Telebras 2022) ***Uma das premissas do PaaS (Platform as a Service)*** é a oferta das mesmas funcionalidades para todos os usuários, a fim de garantir a estabilidade dos sistemas.

ERRADA

Questões:

(CEBRASPE/PRF 2019) A computação em nuvem do tipo *software as a service* (SaaS) possibilita que o usuário acesse aplicativos e serviços de qualquer local usando um computador conectado à Internet.

Questões:

(CEBRASPE/PRF 2019) ***A computação em nuvem do tipo software as a service (SaaS) possibilita que o usuário acesse aplicativos e serviços de qualquer local usando um computador conectado à Internet.***

CERTA

Questões:

(CEBRASPE/SEFAZ-CE 2021) PaaS (*Platform as a Service*) é o tipo de *cloud computing* que permite a utilização de uma aplicação na Web, como, por exemplo, Google Docs e Office 365.

Questões:

(CEBRASPE/SEFAZ-CE 2021) **PaaS (Platform as a Service)** é o tipo de *cloud computing* que permite a utilização de uma aplicação na Web, como, por exemplo, Google Docs e Office 365.

ERRADA

Questões:

(CEBRASPE/Telebras 2022) As aplicações do modelo SaaS (*Software as a Service*) devem utilizar banco de dados separado, tal que os dados de cada empresa fiquem isolados dos dados das demais empresas.

Questões:

(CEBRASPE/Telebras 2022) **As aplicações do modelo SaaS (Software as a Service) devem utilizar banco de dados separado, tal que os dados de cada empresa ficam isolados dos dados das demais empresas.**

CERTA

Dúvidas?

Prof. Walter Cunha

walterluis@gmail.com

linktr.ee/waltercunha



PROVAS DE TI
TUDO PARA VOCÊ PASSAR